

2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛

控制类猜题

-
1. 管内钢球运动与位置控制装置
 2. 空地协同视觉巡检系统
 3. 双车协同巡线系统
 4. 视觉导航铁片取放智能小车
 5. 视觉引导电磁钢球定点投送装置

2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛试题

管内钢球运动与位置控制装置（第 1 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作一个管内钢球运动与位置控制装置，装置结构如图 1 所示。装置使用非接触传感器检测钢球运动，使用电机改变管道倾斜角，使用电磁执行机构控制钢球的释放与停止，显示钢球运动方向、运动时间、倾斜角和目标位置等参数。

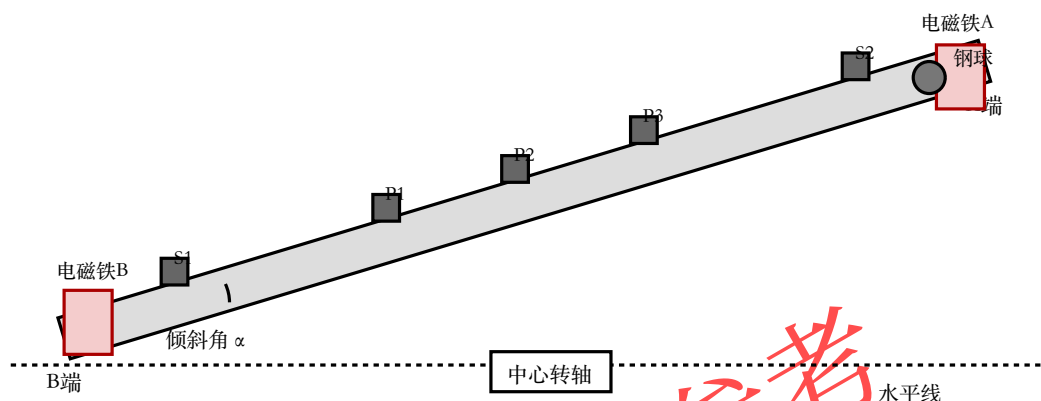


图 1 管内钢球运动与位置控制装置结构示意图

二、要求

1. 基本要求

- 按照图 1 放置管道，由电磁铁 A 吸持 1 粒钢球。一键启动后释放钢球，装置能够正确显示钢球运动方向及通过传感器 S1、S2 的时间间隔，时间测量误差的绝对值不大于 5%。
- 通过键盘在 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 范围内输入管道目标倾斜角 α ，装置自动调节管道角度，5s 内达到稳定状态，角度误差的绝对值不大于 2° 。
- 管道倾斜角由参赛队设定。键盘输入 3-8s 内的目标运动时间 T，一键启动后，钢球由 A 端运动至 B 端并被电磁铁 B 可靠吸持，实际运动时间与 T 的偏差绝对值不大于 0.5s。

2. 发挥部分

- 钢球从 A 端释放，依次到达 B 端、A 端，完成 1 个往返运动周期，最终被电磁铁 A 吸持。往返过程自动连续完成，完成时间不大于 15s。
- 测试人员从 P1、P2、P3 中随机指定 1 个目标位置。一键启动后，装置控制钢球中心到达目标位置并保持 3s，位置偏差的绝对值不大于 20mm。
- 在管道内连续放入 3 粒钢球，装置正确显示钢球数量和运动方向，并使 3 粒钢球依次到达 B 端，运行过程中不得出现漏检。
- 其他。

三、说明

- 管道采用市售非透明 4 分 PPR 水管，外径约 20mm、壁厚约 3.4mm、长度为 500mm，内壁应光滑且不得开槽。
- 钢球直径为 $10 \pm 0.5\text{mm}$ 。除管道内壁外，传感器不得与钢球接触；管道中部不得设置阻挡钢球运动的机械结构。
- 传感器 S1、S2 及 P1-P3 在管道外表面的安装位置可自行确定，每个传感器沿管道轴向宽度不大于 20mm。

4. 管道以中心为转轴，工作过程中 A、B 两端均应设置机械限位。电磁铁连续通电时应考虑温升，并设置独立急停。
5. 每个项目测试 2 次，选择完成质量较好的一次记录并评分。

四、评分标准

	项 目	主要内容	分数
设计 报告	系统方案	技术路线、系统结构、方案论证	3
	理论分析与计算	钢球运动模型、倾角及时间参数计算	5
	电路与程序设计	检测电路、驱动电路、控制算法及程序流程	5
	测试结果	测试方法、测试数据、误差与重复性分析	4
	报告规范性	摘要、正文结构及图表规范性	3
			20
基本 要求	完成第（1）项		10
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		25
			50
发挥 部分	完成第（1）项		15
	完成第（2）项		20
	完成第（3）项		10
	完成第（4）项		5
			50
	总 分		120

2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛试题

空地协同视觉巡检系统（第 2 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作一个由四旋翼飞行器、轮式小车及带显示器地面站构成的空地协同视觉巡检系统。小车作为无人机移动起降平台，自主驶入指定区域并停车；无人机从车载平台起飞，完成目标搜索、图像回传和目标信息识别后，返回并降落在小车上。系统结构如图 1 所示。

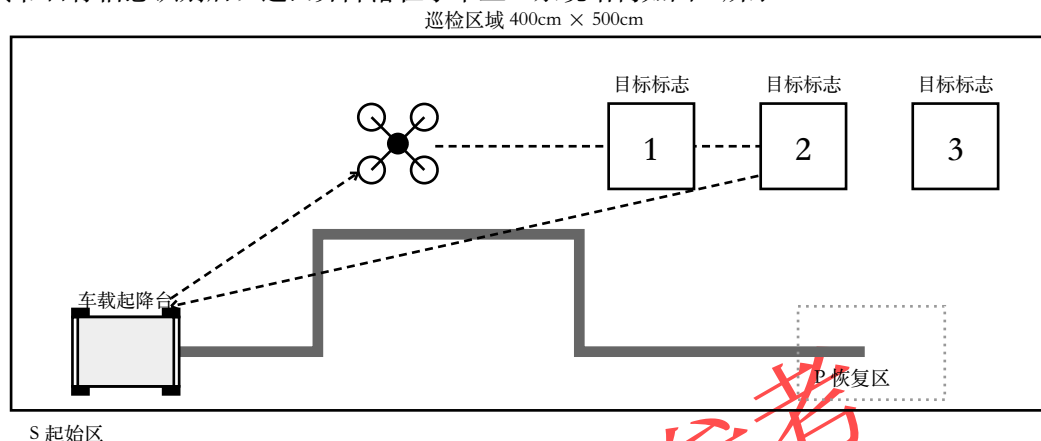


图 1 空地协同巡检区域及移动起降平台示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 小车从起始区 S 出发，沿场地标志线自主行驶至指定起飞位置并停车，小车投影不得压线，停车时间不大于 30s。
- (2) 在小车上按键一键启动，无人机从静止的车载平台垂直起飞至 $120 \pm 10\text{cm}$ 高度，地面站在不小于 6 吋的显示屏上实时显示无人机图像和飞行状态。
- (3) 无人机自主巡检 3 个目标标志，依次识别并向地面站发送目标编号。完成巡检后返回，稳定降落在小车车载平台上，无人机几何中心投影距平台中心不大于 8cm；全过程不大于 180s。

2. 发挥部分

- (1) 测试人员从 3 个目标中随机指定 1 个目标。无人机完成搜索后向小车发送目标编号和相对方位，小车自主行驶至对应恢复区 P 并停车。
- (2) 小车在 P1、P2、P3 中随机 1 个位置停车。无人机完成巡检后自主搜索车顶视觉标志，返回并稳定降落，降落过程中不得触及车外地面。
- (3) 小车以不大于 10cm/s 的速度沿直线匀速行驶，无人机跟踪小车不少于 3m，并在小车停止后 15s 内完成降落。
- (4) 其他。

三、说明

1. 巡检区域大小为 $400\text{cm} \times 500\text{cm}$ ，四周及顶部设置安全网。目标标志采用白色 A4 纸打印的黑色数字 1-3，标志位置由测试人员在规定区域内设置。
2. 无人机最大轴距不大于 450mm，桨叶必须全防护；小车长度不大于 35cm、宽度不大于 25cm，不得使用履带和麦克纳姆轮。

3. 车载起降平台外形尺寸不大于 $25\text{cm} \times 25\text{cm}$ ，可设置视觉标志，不得设置场外固定定位装置。无人机可使用机载视觉、惯性或其他自主定位方式。
4. 无人机与小车采用短距离无线通信；无线图像传输与控制通信应能同时工作。测试启动后不得通过遥控器、计算机或手机进行人为干预。
5. 平稳降落是指无明显跌落、弹跳、侧翻及着地后滑出平台。飞行器触及安全网或地面后 5s 内不能恢复，当前项目终止。

四、评分标准

	项 目	主要内容	分数
设计 报告	系统方案	空地系统结构、任务流程及方案论证	3
	理论分析与计算	航线、相对定位、起降误差及通信时延分析	5
	电路与程序设计	飞行控制、车载控制、视觉及通信程序设计	5
	测试结果	巡检识别率、起降误差、用时及可靠性测试	4
	报告规范性	摘要、正文结构及图表规范性	3
			20
基本 要求	完成第（1）项		10
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		25
			50
发挥 部分	完成第（1）项		15
	完成第（2）项		20
	完成第（3）项		10
	完成第（4）项		5
			50
	总 分		120

2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛试题

双车协同巡线系统（第 3 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作两辆轮式电动小车，沿图 1 所示黑色标志线自主行驶。两车通过短距离无线通信交换运行状态，在同向跟随、定点停车和单车通行路段中自主协调，完成规定的巡线与会合任务。

双车协同巡线场地

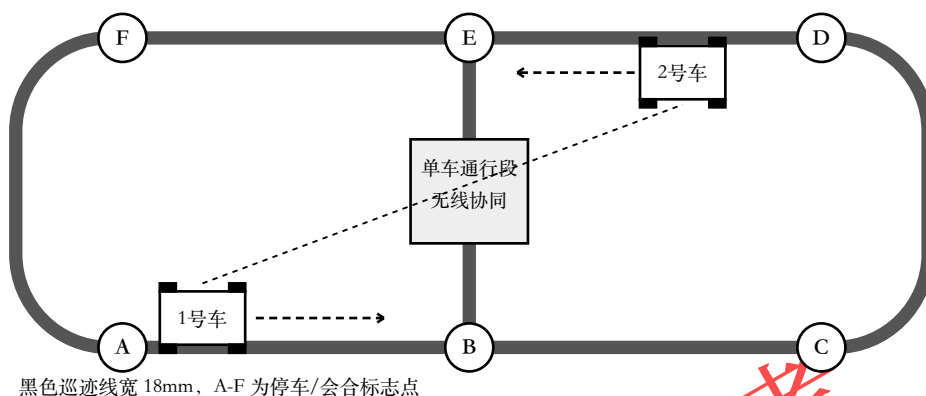


图 1 双车协同巡线场地示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 1 号车从 A 点、2 号车从 D 点分别出发，沿外环标志线行驶 1 周后回到各自起点并停车。两车可分别测试，每车完成时间不大于 35s。
- (2) 两车在外环标志线上同向行驶，1 号车为前车、2 号车为后车。两车连续行驶 2 周，前后次序不得改变，车体不得接触，车间距离保持在 20-50cm。
- (3) 测试人员从 B、C、E、F 中随机指定 1 个停车点。两车一键同时启动，前车在指定点停车，后车在其后方 20-40cm 范围内停车，完成时间不大于 60s。

2. 发挥部分

- (1) 两车分别从 B、E 出发，相向进入单车通行段。两车通过无线通信自主确定通行次序，依次通过且不得停车在单车通行段内，车体不得接触。
- (2) 在 B、C 两处随机放置左转或右转视觉指示标志。任意一辆小车识别标志后，将结果发送给另一辆小车，两车按指示分别完成规定路线并在 A、D 点停车。
- (3) 行驶过程中人为遮断无线通信 5s。通信恢复后两车继续完成任务，不得发生碰撞，恢复时间不大于 10s。
- (4) 其他。

三、说明

1. 场地底色为白色，巡迹线为黑色亚光胶带，宽度为 $18 \pm 2\text{mm}$ 。标志点 A-F 为直径 60mm 的黑色圆形区域。
2. 每辆小车长度不大于 35cm、宽度不大于 25cm，不得使用履带和麦克纳姆轮；两车结构可相同或不同。
3. 小车只能使用车载传感器和两车间无线通信，不得在场地内外设置辅助定位、引导或通信装置。
4. 车间距离按两车车体投影的最近距离测量。小车停车后车轮保持静止 2s 以上，视为完成停车。

5. 每项测试均由同一按键启动两车，启动后不得人为干预。发生碰撞、冲出场地或压过非规定路线时，本项目停止计时。

四、评分标准

	项 目	主要内容	分数
设计 报告	系统方案	双车系统结构、协同策略及方案论证	3
	理论分析与计算	运动学、车间距、通信时延及通行策略分析	5
	电路与程序设计	巡线、速度控制、状态机及无线协议设计	5
	测试结果	轨迹、距离、用时、通信中断及重复性测试	4
	报告规范性	摘要、正文结构及图表规范性	3
			20
基本 要求	完成第（1）项		10
	完成第（2）项		20
	完成第（3）项		20
			50
发挥 部分	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		10
	完成第（4）项		5
			50
		总 分	120

2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛试题

视觉导航铁片取放智能小车（第 4 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作一辆视觉导航智能小车，在图 1 所示场地内识别目标编号，自主行驶至目标位置，使用车载电磁机构吸取粘贴有视觉标志的镀锌薄铁片，并将目标物运送到指定投放区。小车显示目标编号、装载状态和任务用时。

目标物为粘贴视觉编号的 0.3mm 镀锌薄铁片

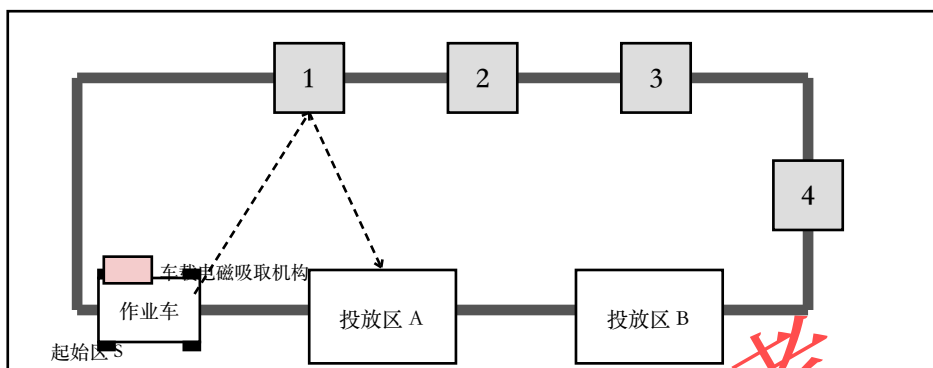


图 1 视觉导航及目标取放场地示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 小车从起始区 S 出发，沿黑色标志线行驶至投放区 A，停车后返回起始区，往返过程不大于 45s。
- (2) 启动前，测试人员从 1-4 中随机抽取 1 个目标编号并在小车前展示。小车完成识别后自主寻找对应目标物，车体在目标物前稳定停车，目标编号显示正确。
- (3) 小车使用电磁机构吸取目标物，沿规定路线将其运送到投放区 A 并释放，目标物投影全部落在投放区内；随后小车返回起始区，全过程不大于 120s。

2. 发挥部分

- (1) 场地随机放置 3 个编号不同的目标物。小车按编号从小到大的顺序依次吸取，并分别投放到 A、B 两个指定区域，顺序和区域由测试人员在启动前给出。
- (2) 目标物的朝向在 0° - 180° 范围内随机放置，中心位置允许在目标区内偏移 50mm。小车自主完成识别、对准、吸取和投放，不得推动其他目标物。
- (3) 运输途中将小车前方路线短时遮挡 3s，遮挡移除后小车自动恢复运行并完成任务。
- (4) 其他。

三、说明

1. 目标物采用厚度约 0.3mm 的镀锌薄铁片制作，尺寸为 80mm×80mm；正面粘贴白底黑色编号 1-4，单个目标物质量由赛区统一。
2. 目标物应由电磁方式吸取和释放，不得使用夹爪、胶粘、真空吸附或人为辅助；吸取后目标物不得与地面接触。
3. 小车长度不大于 35cm、宽度不大于 25cm，不得使用履带和麦克纳姆轮。摄像头和电磁机构均应安装在小车上。

4. 场地内不得设置参赛队自带的固定传感器或定位装置。测试现场可能存在照明不均，参赛队不得提出光照条件要求。
5. 目标物压线、投放后滑出区域或运输途中脱落，均视为该目标投放失败；已完成的其他目标仍计分。

四、评分标准

	项 目	主要内容	分数
设计 报告	系统方案	视觉导航、取放机构及总体方案论证	3
	理论分析与计算	视觉定位、路径、停车与电磁吸力分析	5
	电路与程序设计	车载控制、图像识别、电磁驱动及程序流程	5
	测试结果	识别率、停车误差、吸取可靠性及任务用时	4
	报告规范性	摘要、正文结构及图表规范性	3
			20
基本 要求	完成第（1）项		10
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		25
			50
发挥 部分	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		10
	完成第（4）项		5
			50
	总 分		120

2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛试题

视觉引导电磁钢球定点投送装置（第 5 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作一套视觉引导电磁钢球定点投送装置。装置使用电磁力驱动直径约 10mm 的钢球，经 4 分 PPR 管导向后投向地面目标区；投送管的水平方位角和垂直仰角均可电动调节。装置能够根据输入参数或视觉识别结果自动瞄准并完成投送。

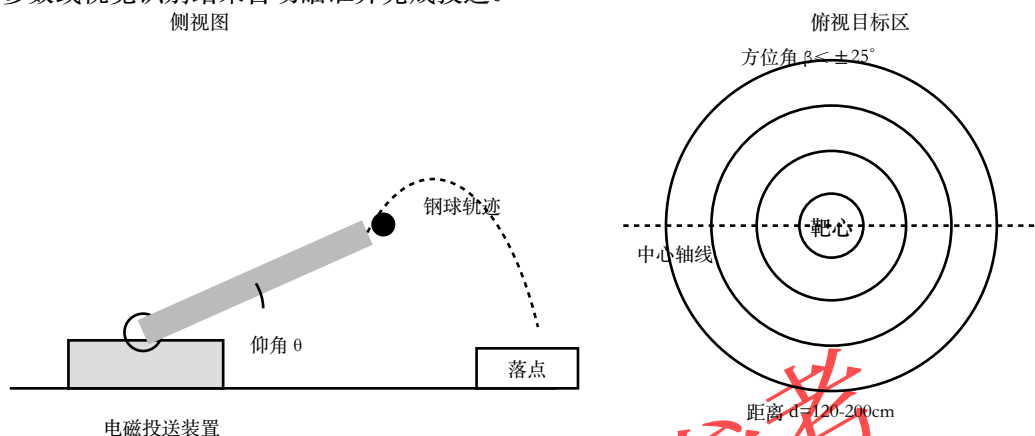


图 1 电磁钢球投送装置及目标区示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 装置能够将钢球可靠送出管口，连续完成 5 次投送不得出现卡球或误触发，单次投送周期不大于 20s。
- (2) 目标中心位于装置中心轴线上，距离 d 在 120-200cm 范围内。键盘输入 d 值，一键启动后钢球落入直径 60cm 的圆形目标区。
- (3) 键盘输入目标距离 d 和方位角 β ， $120\text{cm} \leq d \leq 200\text{cm}$ 、 $|\beta| \leq 25^\circ$ 。装置自动调节方位角和仰角并投送钢球，按照钢球首次落地点所在环数计分。

2. 发挥部分

- (1) 测试人员在规定区域内随机放置带视觉引导标志的目标。一键启动后，装置自动搜索、瞄准并投送钢球，启动至投送完成时间不大于 30s。
- (2) 投送管在 $\beta = -25^\circ$ 至 $\beta = 25^\circ$ 之间做连续往复扫描，中途不得停顿。装置在扫描过程中自动发现目标并完成投送，启动至投送完成时间不大于 15s。
- (3) 连续投送 3 粒钢球，系统根据前一粒钢球落点自动修正参数，后两粒中至少 1 粒落入直径 30cm 的中心区域。
- (4) 其他。

三、说明

1. 导向管采用市售 4 分 PPR 水管，长度不大于 300mm；钢球直径为 $10 \pm 0.5\text{mm}$ ，单次只允许装入 1 粒钢球。
2. 投送装置固定在地面，管口水平方位角和垂直仰角均可电动调节。钢球最高点距地面不得超过 100cm。
3. 目标由直径分别为 15cm、30cm、45cm、60cm 的同心圆组成，中心设置直径 15cm 的红色圆形视觉引导标志。

4. 装置只能由不高于 24V 的直流电源供电，必须设置独立急停、管口联锁和封闭防护网。加电状态下人员不得进入投送区域。
5. 钢球首次接触地面的位置作为落点。每个项目可测试 2 次，选择完成质量较好的一次记录并评分。

四、评分标准

	项 目	主要内容	分数
设计 报告	系统方案	电磁投送、调向机构及总体方案论证	3
	理论分析与计算	电磁参数、能量、轨迹及角度参数计算	5
	电路与程序设计	驱动、调向、视觉识别和联锁程序设计	5
	测试结果	落点、重复性、用时及安全联锁测试	4
	报告规范性	摘要、正文结构及图表规范性	3
			20
基本 要求	完成第（1）项		10
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		25
			50
发挥 部分	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		10
	完成第（4）项		5
			50
		总 分	120